Лабораторная работа: метод ломаных для глобальной минимизации на отрезке

ФИО: Егоров Данил Дмитриевич Поток: 1.1

Код (colab): https://colab.research.google.com/drive/1OvFaoP1WvK7tAvVzv4lYyAFTSdkAGvmB?usp=sharing

1. Постановка

Требуется найти глобальный минимум функции одной переменной f(x) на отрезке [a, b] с точностью ε: точку $\hat{x}$ и значение $f(\hat{x})$ такие, что $f(\hat{x}) - f^* \le \varepsilon$, где f^* — глобальный минимум. Функция предполагается липшицевой: $|f(x) - f(y)| \le L \cdot |x - y|$. Программа принимает формулу строкой, концы отрезка, ε и L; выдаёт $\hat{x}$, $f(\hat{x})$, $\hat{W}$, число проб, время и рисунок.

Своя функция с двумя ямами: **$f(x) = x^4 - 2x^2 + 0.5x$** на [−2, 2]. Две локальные ямы: левая (глобальная) в $x \approx -1.05745$, $f \approx -1.51475$; правая (локальная) в $x \approx 0.93040$, $f \approx -0.51675$; между ними локальный максимум в $x \approx 0.12705$. Точки получены аналитически из $f'(x) = 4x^3 - 4x + 0.5 = 0$ и нужны только для проверки.

2. Метод

Проба в точках a и b. Для каждой пары соседних проб (x_1, f_1), (x_2, f_2) строятся две «галочки»: $f_1 - L(x - x_1)$ (нисходящая от левой точки) и $f_2 + L(x - x_2)$ (восходящая к правой). Их пересечение:

$$x = \frac{(x_1 + x_2)}{2} + \frac{(f_1 - f_2)}{2L}, \quad W = \frac{(f_1 + f_2)}{2} - L\frac{(x_2 - x_1)}{2}.$$

W — значение нижней ломаной в этой точке (нижняя оценка f на отрезке $[x_1, x_2]$). Шаг: берём интервал с наименьшим W (интервалы хранятся в куче), делаем пробу в его точке пересечения x, делим интервал на два и считаем для них новые пересечения. $\hat{W}$ – наименьшее W по всем интервалам, то есть минимум нижней ломаной. Остановка: $f(\hat{x}) - \hat{W} \le \varepsilon$. Тогда $\hat{W} \le f^* \le f(\hat{x})$, откуда $f(\hat{x}) - f^* \le \varepsilon$. Сетка по отрезку для поиска минимума не используется; сетка нужна только для отрисовки графика f на рисунках. Готовых оптимизаторов (scipy.optimize и т. п.) нет, формула разбирается собственным безопасным парсером на основе ast.

3. Как взята константа L

$f'(x) = 4x^3 - 4x + 0.5$. Максимум $|f'|$ на [−2, 2] ищем аналитически: он достигается либо в нулях $f''(x) = 12x^2 - 4 = 0$ ($x = \pm 1/\sqrt{3} \approx \pm 0.577$, там $|f'| \approx 2.04$), либо на концах. На концах $f'(2) = 24.5$, $f'(-2) = -23.5$. Значит $\max |f'| =$ **24.5**. Взято **L = 30**; запас $30/24.5 \approx 1.22$, то есть около 22 %. Запас нужен, потому что при L, меньшем истинной константы, ломаная может пойти выше f и метод потеряет минимум; при завышенном L метод остаётся верным, но делает больше проб (см. таблицу).

Для среза Растригина $f(x) = x^2 - 10\cos(2\pi x) + 10$ на [−2.5, 2.6]: $|f'| = |2x + 20\pi \sin(2\pi x)| \le 2 \cdot 2.6 + 20\pi \approx 68.03$, взято **L = 75**, запас ≈ 10 %.

4. Результат на своей функции (L = 30, ε = 0.001)

$\hat{x}$	$f(\hat{x})$	$\hat{W}$	$f(\hat{x}) - \hat{W}$	Проб	Время
−1.057476	−1.514754	−1.515746	0.00099	1027	≈ 2 мс

Аналитический ответ: $x^* = -1.057454$, $f^* = -1.514754$. Найденное $f(\hat{x})$ совпадает с f^* с точностью до 10^{-7}, нижняя оценка $\hat{W}$ лежит ниже f^* на 0.001. Метод выбрал

глобальную яму, а не локальную (f ≈ −0.517). Время измерено через time.perf_counter() и зависит от компьютера (в нескольких запусках 1.6-2.2 мс).

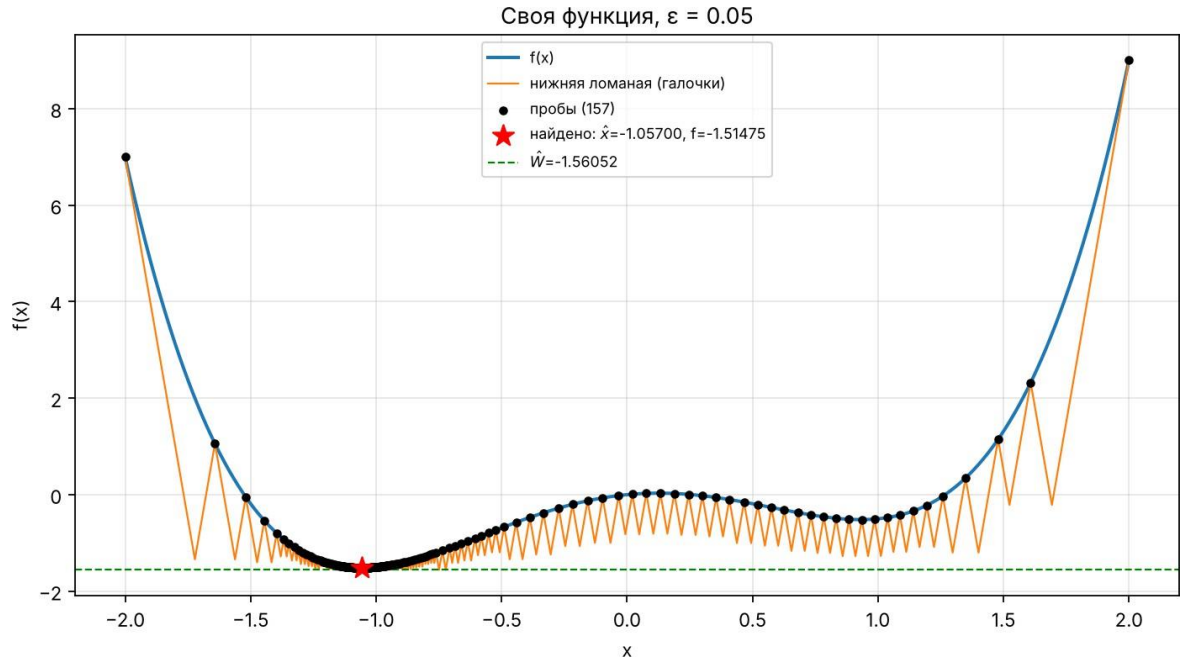


Рис. 1. ε = 0.05, L = 30, проб 157: функция, нижняя ломаная из галочек, пробы, найденная точка $\hat{x}$ (звезда), линия $\hat{W}$. Пробы сгущаются у глобального минимума, а в правой (локальной) яме остаются редкими: ломаная там уже выше текущего рекорда.

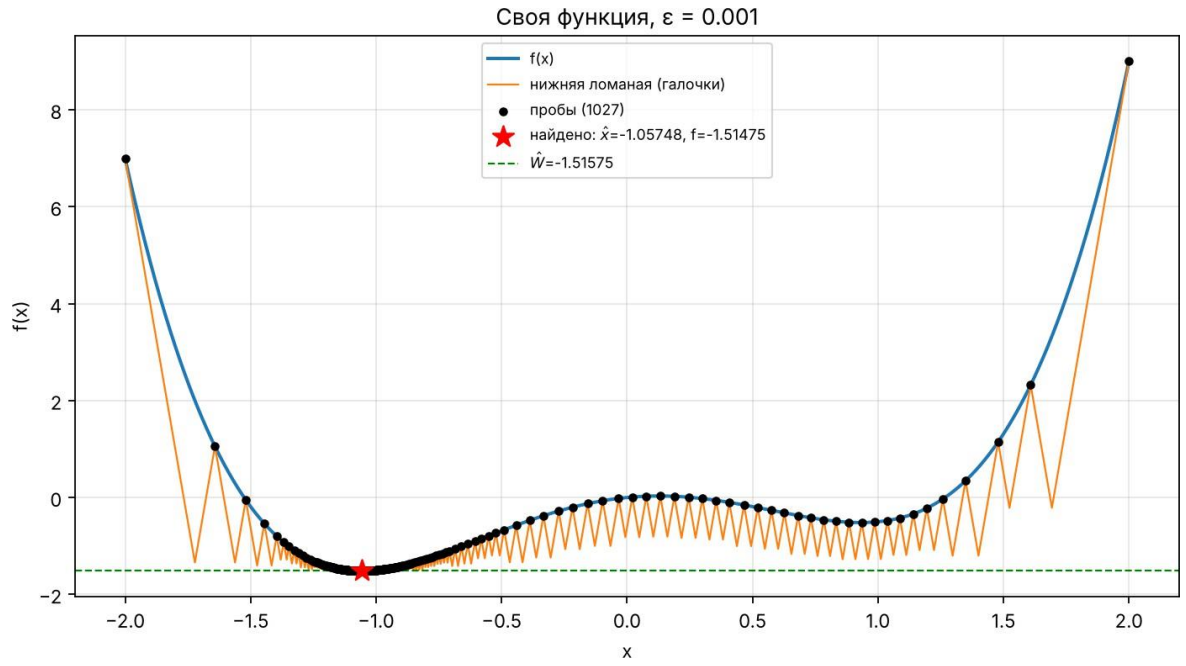


Рис. 2. Итоговый запуск: ε = 0.001, L = 30, проб 1027 (около 1001 — левее x = 0.127, около 26 — правее).

Влияние ε и L на число проб (своя функция)

L	ε	Проб	$\hat{x}$	$f(\hat{x})$	$\hat{W}$
24.5	0.01	263	−1.057554	−1.514754	−1.524700
24.5	0.001	849	−1.057464	−1.514754	−1.515753
24.5	0.0001	2635	−1.057453	−1.514754	−1.514854

30	0.01	353	−1.057381	−1.514754	−1.524502
30	0.001	1027	−1.057476	−1.514754	−1.515746
30	0.0001	3039	−1.057452	−1.514754	−1.514854
60	0.01	691	−1.057463	−1.514754	−1.524735
60	0.001	2019	−1.057463	−1.514754	−1.515753
60	0.0001	5877	−1.057453	−1.514754	−1.514854

Число проб растёт примерно как 1/ε (в 10 раз при уменьшении ε в 10 раз) и пропорционально L: при L = 60 проб примерно вдвое больше, чем при L = 30. Поэтому L нужно брать с небольшим запасом, а не «на всякий случай» в разы больше.

5. Дополнительная проверка: срез Растригина

$f(x) = x^2 - 10\cos(2\pi x) + 10$, $[-2.5, 2.6]$, $L = 75$, $\varepsilon = 0.01$: $\hat{x} \approx 0.0001$, $f(\hat{x}) \approx 2 \cdot 10^{-6}$ (истинный минимум 0 в $x = 0$), $\hat{W} = -0.00983$, проб 151, время ≈ 0.5 мс. На отрезке пять локальных минимумов (около $x = -2, -1, 0, 1, 2$), метод нашёл глобальный. При $\varepsilon = 0.001$ проб 397, при $\varepsilon = 10^{-5}$ проб 3827.

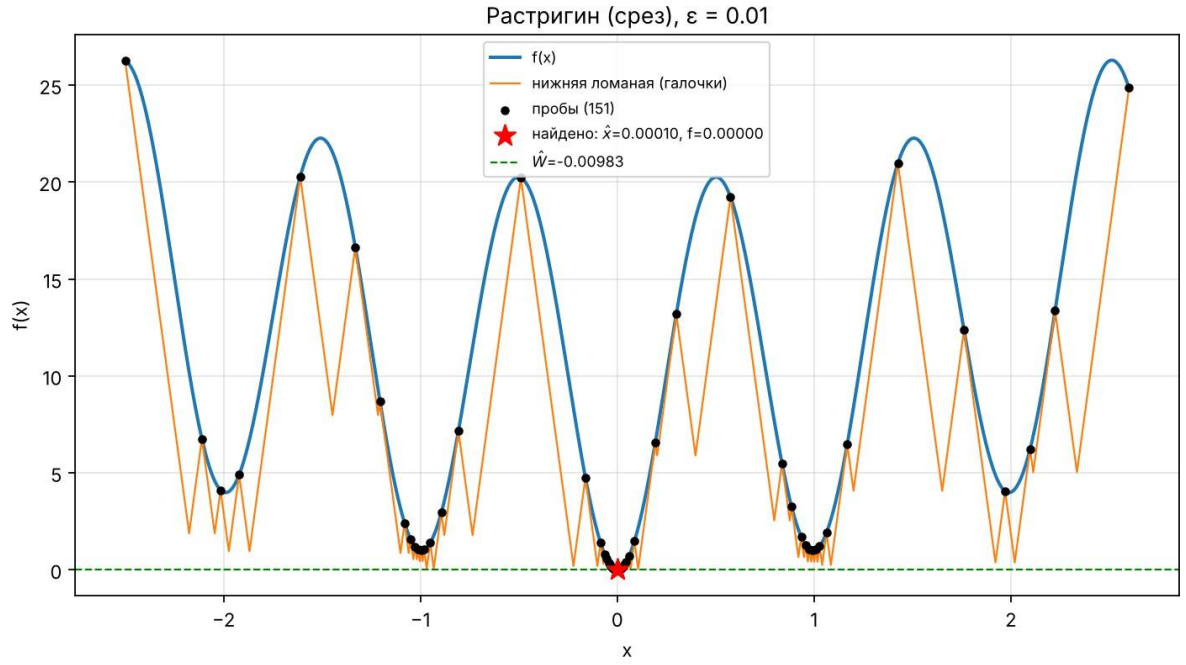


Рис. 3. Метод ломаных на срезе Растригина.

6. Вывод

Метод ломаных реализован с нуля: следующая проба берётся как пересечение галочек, критерий остановки $f(\hat{x}) - \hat{W} \le \varepsilon$ даёт гарантию точности. На функции $x^4 - 2x^2 + 0.5x$ с двумя ямами метод нашёл глобальный минимум $\hat{x} \approx -1.05748$, $f \approx -1.51475$ за 1027 проб (≈ 2 мс), результат совпал с аналитическим. Метод даёт гарантированную границу погрешности, но требует знать L: слишком малое L ломает гарантию, слишком большое увеличивает число проб. Недостаток метода — быстрый рост числа проб при уменьшении ε (≈ 1/ε); достоинство — пробы автоматически уходят из заведомо плохих областей и сгущаются у глобального минимума.